BASI DI DATI

Introduzione al corso

Daniele Riboni · Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Matematica e Informatica

riboni@unica.it

Orario delle lezioni

TEORIA

Martedì e mercoledì

ore 9:00

Aula Magna di Matematica

LABORATORIO

Martedì

ore 11:00

Laboratorio T e Laboratorio Pes (ex lab M)

Le lezioni di laboratorio iniziano oggi 29 settembre

OBIETTIVI DEL CORSO

Fondamenti, Progettazione e Utilizzo

di sistemi di gestione di basi di dati, utilizzando il modello relazionale

BASI DI DATI — PERCHÉ CONTANO

Ogni app che aprite oggi si appoggia su un su un database

Banche, ospedali, social network, e-commerce, trasporti pubblici: nessun sistema digitale funziona senza un modo solido per organizzare, proteggere e interrogare i suoi dati

- **Banche e pagamenti**
- **Sanità**
- **Social e media**
- **Pubblica amministrazione**
- **Mappe e trasporti**

A FINE CORSO

Cosa vi porterete via da questo corso

Competenze pratiche spendibili

Progettare, interrogare e gestire basi di dati reali: SQL e algebra relazionale, richieste in quasi ogni lavoro tecnico

Un modo di pensare rigoroso

Scomporre un problema complesso in una struttura logica e formale: un'abilità che vale ben oltre le basi di dati

Le fondamenta per ciò che viene dopo

Prima di fare data science, intelligenza artificiale o big data, bisogna sapere come i dati sono organizzati: è la base di tutto il resto

Obiettivi del corso

TEORIA

Fondamenti e progettazione

- DBMS, modello relazionale, algebra relazionale, architettura software dei DBMS
- Caratteristiche avanzate, cloud-based data management e nuovi sistemi per la gestione dei dati
- Modello ER, progettazione e normalizzazione

LABORATORIO

Utilizzo di DBMS relazionale

- Linguaggio SQL
- Creazione e popolamento di database
- Modifiche e interrogazioni ai dati

Metodo di insegnamento

Lezioni teoriche

Parte di teoria seguita da esercitazioni

Laboratorio

Linguaggio SQL ed esercizi al computer con il DBMS PostgreSQL

Materiale didattico

- Sito del corso su Moodle
- Slide
- Esercizi e soluzioni
- Video lezioni A.A. 2021/22

  Per visualizzarle occorre iscriversi al Team di BD

LIBRO DI TESTO · OPZIONALE

Atzeni, Ceri, Fraternali, Paraboschi, Torlone.
Basi di dati. Sesta edizione. McGraw-Hill, 2023

Una versione in inglese è scaricabile liberamente su dbbook.inf.uniroma3.it

Esame — struttura

L'esame è composto da due parti

TEORIA

Fondamenti, algebra, progettazione, normalizzazione

Include esercizi e quiz su tutto il programma

LABORATORIO

SQL: creazione e interrogazioni di una base di dati

Si svolge separatamente, usando PostgreSQL e PgAdmin sulle macchine del laboratorio

Gli esami di teoria e laboratorio si possono sostenere nello stesso appello o in appelli differenti

Prove intermedie di teoria

PRIMA PROVA	SECONDA PROVA
Martedì 17 novembre 2026	**A fine corso**

Facoltative; sostituiscono la parte di teoria. Possono partecipare anche gli studenti che hanno frequentato in passato, senza bisogno di seguire di nuovo il corso

! Chi non passa la prima prova intermedia non può sostenere la seconda, e perde il bonus di 2 punti

! Chi passa la prima ma non la seconda (insufficiente, ritirato o assente) deve rifare tutta la teoria in un normale appello, e perde il bonus

Voto finale

$$\text{Voto finale} = (\text{Teoria} \times 2/3 + \text{Laboratorio} \times 1/3) + \text{bonus}$$

I voti sono espressi in 31esimi

Lode

Voto finale ≥ 30.5 → 30 e lode

Nota

Non si può "rifiutare" il voto, né quello finale né quello delle singole prove

Bonus

+2

Chi passa entrambe le parti al primo tentativo* entro febbraio ottiene un bonus di 2 punti sul voto finale

! Se ci si ritira da una prova si perde il bonus

! Se ci si iscrive a un appello e non ci si presenta si perde il bonus

** cioè, senza avere preso insufficienze né nell'A.A. corrente né in quelli precedenti*

Iscrizione agli appelli

01	Per partecipare agli esami (teoria, laboratorio o entrambi) è necessario iscriversi al relativo appello su ESSE3
02	Gli esami di teoria e laboratorio si possono sostenere anche in appelli diversi. Nelle note va specificato: TEORIA, LAB o ENTRAMBI
03	Se si decide all'ultimo di non partecipare a un appello a cui ci si è iscritti, si prega di segnalarlo al docente via email

Validità delle prove

12 mesi

Il voto delle singole prove (teoria o laboratorio) resta valido per 12 mesi

! Trascorso questo periodo la prova viene annullata e l'esame va ripetuto

Sito del corso

MOODLE

`https://elearning.unica.it/`

Facoltà di Scienze › L.T. Informatica › **Basi di Dati 1**

Chiave di iscrizione **`bd1moodle`**

Ricevimento studenti

COME PRENOTARE

Per appuntamento via email

riboni@unica.it

DOVE

Ufficio: primo piano, di fronte alle scale

! Non si forniscono spiegazioni sul programma o soluzione di esercizi via email, ma solo a ricevimento (in presenza o su Teams)

Domande?

Daniele Riboni · Università degli Studi di Cagliari

riboni@unica.it